Formato de inscripción proyecto de investigación

NIT 900014966-5

CONSENTIMIENTO EXPRESO Con el envío y de acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y con el Decreto 1377 de 2013, los responsables del proyecto, autorizamos como Titulares de los datos que plasmamos, que éstos sean incorporados en una base de datos de responsabilidad de la Red Colombiana de semilleros de Investigación RedCOLSI, siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa, formativa, evaluación y de información institucional, de semilleristas y de proyectos entre otros, de conformidad con el aviso de privacidad publicado en www.fundacionredcolsi.org. De igual modo, los autores declaran haber sido informados que pueden ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre datos, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico coordinacion@fundacionredcolsi.org, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a carrera 12 Número 53 – 42 Edificio Barcelona la Castellana Montería.

INFORMACION GENERAL			
País	Colombia		
Nodo	Facultad de Ingeniería		
Universidad	Universidad del Sinú		
Nombre del Semillero	WorldTech		
Nivel de Formación	Semestre VI		
Programa Académico	Ingeniería de Sistemas		
Título del Proyecto	CORCIPRO (Córdoba ciber protegida). Diseño de un sistema de seguridad cibernética colaborativo para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Córdoba, 2026.		
Autor (es)	Daniel José Escobar Soto, Andrés Felipe Lugo Escobar, Luis Juan Ávila Lugo.		
Identificación	1065374521, 1065375299, 1067597019		
Ponente (s)	Daniel José Escobar Soto y Luis Juan Ávila Lugo		
E-mail de Contacto	teamcorciprounisinu@gmail.com		
Teléfonos de Contacto	3022558799, 3117032120, 3013459113		
Categoría (seleccionar una)	Propuesta de Investigación ☐	Investigación en Curso ☒	Investigación Terminada ☐
Área de la investigación (Marque solo una opción)	Ciencias Agrarias ☐ Biológicas y del mar ☐ Ciencias de la Salud ☐ Ciencias exactas y de la tierra ☐ Ciencias humanas ☐	Ciencias sociales ☐ Navales y de seguridad ☐ Ingeniería ☒ Lingüística artes y letras ☐ Otra: (Mencione cuál)	

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION

1. **TITULO:** CORCIPRO (Córdoba ciber protegida). Diseño de un sistema de seguridad cibernética colaborativo para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Córdoba, 2025.

2. INTRODUCCIÓN: Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son actores fundamentales en la economía de Córdoba, ya que representan una gran parte de la generación de empleo y dinamizan el desarrollo local. Sin embargo, su creciente dependencia de la tecnología digital las expone a riesgos significativos en materia de ciberseguridad, especialmente debido a la falta de recursos económicos, tecnológicos y humanos para implementar medidas de protección efectivas. Este proyecto propone CORCIPRO, un plan de seguridad cibernética colaborativo diseñado específicamente para las PYMEs de la región. La iniciativa busca fomentar la cooperación entre empresas, crear estrategias conjuntas de prevención y respuesta a incidentes, y promover una cultura de ciberseguridad sostenible. Asimismo, se pretende fortalecer la formación de las organizaciones en seguridad digital y establecer redes de apoyo mutuo que garanticen un ecosistema empresarial más resiliente y competitivo.

3. **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:** La digitalización ha transformado la manera en que operan las PYMEs, pero la falta de inversión en ciberseguridad las convierte en objetivos vulnerables para la ciberdelincuencia. La ausencia de estrategias preventivas y la escasa cooperación interempresarial agravan la situación, generando pérdidas económicas, daños a la reputación y riesgos de cierre definitivo. Un caso ilustrativo se dio en España (2023), cuando el Ayuntamiento de Cangas de Morrazo sufrió un ataque de ransomware que paralizó sus sistemas y obligó al pago de más de 240.000 euros en bitcoins, desencadenando además una investigación judicial. Este tipo de situaciones reflejan los riesgos que enfrentan organizaciones sin planes de seguridad adecuados. En Colombia, según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), el 60% de las PYMEs que sufren un ciberataque cierran en menos de seis meses, lo que demuestra la gravedad del problema. En síntesis, la pregunta problema en este caso sería: ¿Cómo puede un plan de seguridad cibernética colaborativo fortalecer la resiliencia de las PYMEs en Córdoba frente a los ciberataques?
4. **JUSTIFICACIÓN:** La propuesta de CORCIPRO se justifica porque la ciberseguridad es un factor crítico para la sostenibilidad de las PYMEs, dado que los ciberataques pueden generar pérdidas económicas, daños a la reputación e incluso el cierre de empresas; en este sentido, el proyecto aporta académicamente al campo de la Ingeniería de Sistemas al integrar conceptos de gestión de riesgos y cooperación interorganizacional, mientras que en el ámbito social y económico fortalece la confianza digital y protege el tejido empresarial de Córdoba, y en lo práctico y tecnológico ofrece un plan accesible, colaborativo y adaptado al contexto regional que busca optimizar recursos, promover el aprendizaje colectivo y garantizar un ecosistema empresarial más resiliente y competitivo.

5. OBJETIVO GENERAL: Diseñar un sistema colaborativo de seguridad cibernética para PYMEs en Córdoba.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- **Diagnosticar** las principales amenazas y vulnerabilidades de seguridad cibernética presentes en las PYMES de Córdoba.
- **Estructurar** un plan de seguridad cibernética colaborativo basado en estándares internacionales (ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27032 y NIST).
- **Implementar** el sistema de seguridad cibernética en un entorno piloto para la protección frente a incidentes cibernéticos.
- **Fomentar** una cultura organizacional de ciberseguridad mediante capacitaciones y espacios de cooperación entre empresas.
- **Valorar** los costos, beneficios y la sostenibilidad del sistema para su posible escalamiento regional.

6. REFERENTE TEORICO: El proyecto CORCIPRO se fundamenta en los principios de la ciberseguridad y la cooperación interorganizacional, tomando como referencia marcos internacionales como la norma ISO/IEC 27001, orientada a la gestión de la seguridad de la información, la ISO/IEC 27032, que aborda la seguridad en el ciberespacio, y el NIST Cybersecurity Framework, que guía los procesos de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación ante incidentes; diversos estudios recientes (OCDE, 2019; González & Morales, 2021; López et al., 2023) evidencian que las PYMEs latinoamericanas son altamente vulnerables a los ciberataques por su baja inversión en seguridad, pero también destacan que la cooperación entre organizaciones y la creación de redes de confianza pueden mejorar significativamente la resiliencia digital, lo cual respalda la pertinencia de diseñar un plan colaborativo adaptado al contexto empresarial de Córdoba.

7. METODOLOGIA: El diagnóstico preliminar se desarrolló mediante un enfoque mixto, empleando una triangulación de instrumentos de recolección de información. En primer lugar, se aplicó una encuesta estructurada orientada a identificar el nivel de uso de tecnologías, experiencias previas, percepciones y necesidades de las PYMEs frente a la ciberseguridad. Posteriormente, se realizaron entrevistas semiestructuradas a directivos y responsables operativos con el fin de profundizar en la gestión organizacional, las barreras existentes y la disposición a la cooperación interempresarial. Finalmente, se aplicó una lista de chequeo de controles básicos de seguridad, basada en la norma ISO/IEC 27001, que permitió verificar la presencia y nivel de implementación de prácticas mínimas de ciberseguridad. La combinación de estos instrumentos permitió obtener una visión integral y validada de la situación de las PYMEs participantes.

8. RESULTADOS: Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la encuesta, las entrevistas y la lista de chequeo permitieron evidenciar que, aunque la mayoría de las PYMEs utilizan herramientas digitales en sus procesos cotidianos, no cuentan con prácticas adecuadas de ciberseguridad. Se identificó un nivel limitado de conocimiento en temas de seguridad informática y una baja implementación de medidas básicas de protección, lo que aumenta la vulnerabilidad frente a riesgos digitales.

Asimismo, se evidenció que, aunque algunos empresarios reconocen la importancia de la ciberseguridad, existen barreras como la falta de conocimiento, la priorización de otras necesidades operativas y una baja cultura de prevención. Incluso, algunas empresas mostraron resistencia a participar en el estudio al considerar innecesario abordar estos temas, lo que refleja una baja percepción del riesgo digital.

En general, los resultados ponen en evidencia una brecha significativa entre el uso de tecnologías y la implementación de prácticas de seguridad, destacando la necesidad de promover iniciativas que fortalezcan la cultura de ciberseguridad en el entorno empresarial regional.

9. CONCLUSIONES: Las PYMEs enfrentan serios desafíos en ciberseguridad debido a la evolución tecnológica a la que están obligados para poder mantenerse en el mercado. Este proyecto busca optimizar recursos, aprovechar sinergias, fomentar la cooperación y fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas y recuperación ante ataques, su implementación no solo beneficia a las PYMEs al proteger datos y operaciones, sino también contribuye al desarrollo económico y tecnológico sostenible de la región.

10. BIBLIOGRAFIA:

- Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT). (2022). *Estudio anual de ciberseguridad en Colombia*. https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/estudio-anual-de-ciberseguridad.pdf
- ColCERT. (2025). *Lineamientos para la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas en Colombia*. Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia. https://www.colcert.gov.co
- Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). (2025). *Análisis prospectivo en materia de ciberseguridad en Colombia*. https://www.crcom.gov.co
- Castaño, P. N. F. (2019). Estado de las PYMEs a nivel de seguridad informática según la norma ISO 27000: Caso PYMEs en Bogotá (Colombia). *Revista Tecnología en Marcha*. https://revistas.unbosque.edu.co
- Linares Cortés, F. A. (2023). *Estrategias de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas en Colombia*. Universidad Cooperativa de Colombia. https://repository.ucc.edu.co
- López-Anchala, G., & Ordóñez-Parra, J. (2024). *Análisis de medidas actuales de seguridad cibernética en PYMEs colombianas*. Universidad Nacional Abierta y a Distancia. https://repository.unad.edu.co
- Impacto TIC. (2025). *Ciberseguridad en Colombia 2025: riesgos y desafíos actuales*. https://impactotic.co
- Salazar Bahamón, J. (2024). *Ciberseguridad y gestión de la información basada en ISO/IEC 27001*. Universidad Externado de Colombia. https://bdigital.uexternado.edu.co

mai**La extensión para el diligenciamiento del formato único de inscripción de proyectos de investigación será: 2 hojas máximas Propuesta de Investigación, 3 hojas máxima Proyecto en Curso, 4 hojas máximas Investigación Terminada. Debe ser enviado en formato PDF al correo: @**